

实验报告

姓名： 班级： F10 学号： 510 实验成绩：
同组姓名： 实验日期： 2011- 指导老师： 助教 批阅日期：

落球法测液体的粘滞系数

【实验目的】

1. 学习和掌握一些基本物理量的测量；
2. 学会落球法测定液体的粘滞系数。

【实验原理】

一个在液体中运动的物体会受到一个与其速度反方向的摩擦力，这个力的大小与物体的几何形状、物体的速度以及液体的内摩擦力有关。液体的内摩擦力可用粘滞系数 η 来表征。对于一个在无限扩展液体中以速度 v 运动的半径为 r 的球形物体，斯托克斯（G.G. Stokes）推导出该球形物体受到的摩擦力即粘滞力为

$$F_1 = 6\pi \cdot \eta \cdot v \cdot r \quad (1)$$

当一个球形物体在液体中垂直下落时，它要受到三种力的作用，即向上的粘滞力 F_1 、向上的液体浮力 F_2 和向下的重力 F_3 。球体受到液体的浮力可表示为

$$F_2 = \frac{4\pi}{3} \cdot r^3 \cdot \rho_1 \cdot g \quad (2)$$

上式中 ρ_1 为液体的密度， g 为重力加速度。球体受到的重力为

$$F_3 = \frac{4\pi}{3} \cdot r^3 \cdot \rho_2 \cdot g \quad (3)$$

式中 ρ_2 为球体的密度。当球体运动某一时间后，上述三种力将达到平衡，即

$$F_1 + F_2 = F_3 \quad (4)$$

此时，球体将以匀速 v 运动（ v 也称为收尾速度）。因此，可以通过测量球体的下落速度 v 来确定液体的粘滞系数：

$$\eta = \frac{2}{9} \cdot r^2 \cdot \frac{(\rho_2 - \rho_1) \cdot g}{v} \quad (5)$$

这里 v 可以从球体下落过程中某一区间距离 s 所用时间 t 得到，这样粘滞系数为

$$\eta = \frac{2}{9} \cdot r^2 \cdot \frac{(\rho_2 - \rho_1) \cdot g \cdot t}{s} \quad (6)$$

在实际测量中，液体并非无限扩展，且容器的边界效应对球体受到的粘滞力有影响，因此公式（1）需要考虑这些因数做必要修正。对于在无限长，半径为 R 的圆柱形液体轴线上下落的球体，修正后的粘滞力为

$$F_1 = 6\pi \cdot \eta \cdot v \cdot r \cdot \left[1 + 2.4 \cdot \frac{r}{R} \right] \quad (7)$$

这样公式（6）变为

$$\eta = \frac{2}{9} \cdot r^2 \cdot \frac{(\rho_2 - \rho_1) \cdot g \cdot t}{s} \cdot \frac{1}{1 + 2.4 \cdot \frac{r}{R}} \quad (8)$$

如果考虑到圆柱形液体的长度 L 并非无限长，还有 r/L 量级的进一步修正。

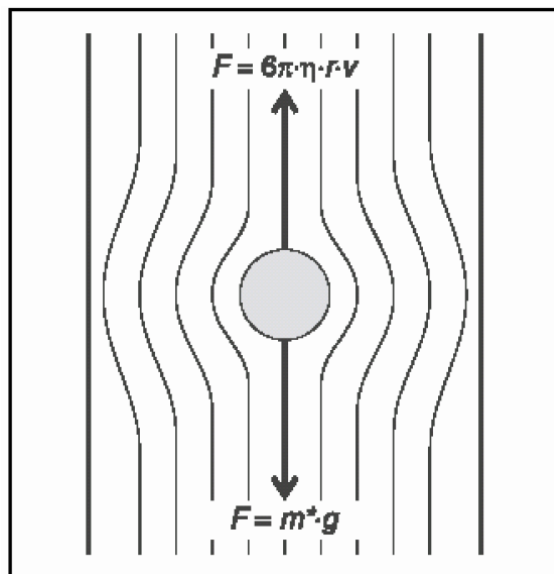


图 1

【数据记录与处理】

1. 下落时间 t

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中心 (s)	7.28	7.18	7.28	7.34	7.35	7.43	7.47	7.35	7.32	7.31
边缘 (s)	7.53	7.72	7.53	7.46	7.59	7.63	7.53	7.50		

注：第一组数据为在量筒中心下落的小球所花的时间，第二组为小球在边缘下落所花的时间。

第一组数据： 去掉第 2、6、7 组偏差较大的数据，取剩下的 7 组数据

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{t} = \frac{\sum_{i=1}^7 t_i}{7} = 7.32s \\ \sigma_x = 0.0302 \\ \Delta A = \sigma_x \times \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = 0.0302 \times 0.926 = 2.80 \times 10^{-2}s \\ \Delta B = \frac{0.005}{1.05} = 0.005s \\ u = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} = 3 \times 10^{-2}s \\ u_r = \frac{u}{\bar{t}} = 0.3\% \end{array} \right.$$

第二组数据： $\bar{t} = 7.53s$ ，可以发现显然在量筒边缘下落需要花更久的时间

2. 小球直径 d

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
直径(mm)	1.976	1.984	1.998	1.998	2.003	1.991	1.970	1.984	1.993	2.002

舍去偏差较大的第 5、7、10 组数据，剩下 7 组数据

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^7 d_i}{7} = 1.989mm \\ \sigma_x = 8.174 \times 10^{-3} \\ \Delta A = \sigma_x \times \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = 8.174 \times 10^{-3} \times 0.926 = 7.57 \times 10^{-3}mm \\ \Delta B = \frac{0.0005}{1.05} = 0.0005mm \\ u = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} = 8 \times 10^{-3}mm \\ u_r = \frac{u}{\bar{d}} = 0.4\% \end{array} \right.$$

3. 量筒内径 D

次数	1	2	3	4	5	6
外径(mm)	66.22	66.38	66.24	66.24	66.20	66.38
壁厚(mm)	2.86	2.56	2.66	2.70	2.46	2.42

量筒外径：去掉偏差较大的第 2、6 组数据，取 4 组数据

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^4 d_i}{4} = 66.23mm \\ \sigma_x = 1.915 \times 10^{-2} \\ \Delta A = \sigma_x \times \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = 1.915 \times 10^{-2} \times 1.59 = 3.04 \times 10^{-2}mm \\ \Delta B = \frac{0.01}{1.05} = 0.01mm \\ u1 = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} = 3 \times 10^{-2}mm \\ u_r = \frac{u1}{\bar{d}} = 0.05\% \end{array} \right.$$

量筒壁厚：去掉偏差较大的第 1、4 组数据，取 4 组数据

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^4 d_i}{4} = 2.53mm \\ \sigma_x = 0.108 \\ \Delta A = \sigma_x \times \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = 0.108 \times 1.59 = 0.171mm \\ \Delta B = \frac{0.01}{1.05} = 0.01mm \\ u2 = \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} = 0.17mm \\ u_r = \frac{u2}{\bar{d}} = 6.8\% \end{array} \right.$$

量筒内径：

$$\begin{cases} \bar{d} = 63.70\text{mm} \\ u = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = 0.2\text{mm} \\ u_r = \frac{u}{\bar{d}} = 0.3\% \end{cases}$$

4. 综合计算

实验室气温: 24.5°C

两激光器间的垂直距离 s

$$\begin{cases} s = 157\text{mm} \\ u = \Delta B = \frac{0.5}{1.05} = 0.5\text{mm} \\ u_r = \frac{u}{s} = 0.3\% \end{cases}$$

小球质量 m

$$\begin{cases} m = 0.03264\text{g} \\ u = \Delta B = \frac{0.005}{1.05} \times \frac{1}{50} = 0.0001\text{g} \\ u_r = \frac{u}{m} = 0.3\% \end{cases}$$

蓖麻油密度 ρ_1

$$\begin{cases} \rho_1 = 0.9565\text{g/mL} \\ u = \Delta B = \frac{0.0005}{1.05} = 0.0005\text{g/mL} \\ u_r = \frac{u}{\bar{\rho}_1} = 0.05\% \end{cases}$$

粘滞系数 $\eta_{24^\circ\text{C}}$

$$\eta_{24^\circ\text{C}} = \frac{g}{18} \left(\frac{6m}{\pi d} - \rho_1 d^2 \right) \frac{t}{s} \cdot \frac{D}{D + 2.4d} = 0.651\text{Pa} \cdot \text{s}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \eta}{\partial d} = -485.04 \\ \frac{\partial \eta}{\partial D} = 0.7126 \\ \frac{\partial \eta}{\partial s} = -4.147 \\ \frac{\partial \eta}{\partial t} = 0.08895 \\ \frac{\partial \eta}{\partial \rho_1} = -9.348 \times 10^{-5} \\ \frac{\partial \eta}{\partial m} = 2.269 \times 10^4 \end{cases}$$

$$u_\eta = \sqrt{\left(\frac{\partial \eta}{\partial d} \Delta d \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial D} \Delta D \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial s} \Delta s \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} \Delta t \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial \rho_1} \Delta \rho_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial \eta}{\partial m} \Delta m \right)^2}$$

$$= 5.63 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$$

$$u_r = 0.86\%$$

查阅网上资料, 根据蓖麻油检测的国家标准 GB 8234—87, 蓖麻油在 25°C 时的粘度为 680CPS, 即 0.680Pa·s, 与实验结果相符合很好。

P.s: 计算中发现 $\frac{\partial \eta}{\partial m}$ 不可思议的大, 觉得可能是偏导函数算错了, 于是用 Mathematica 验算了

一下 $\frac{\partial \eta}{\partial m}$ 和 $\frac{\partial \eta}{\partial d}$, 结果如下图

```
In[13]:= Simplify[D[ $\frac{g t d d \left(\frac{6 m}{\pi d} - r o u d^2\right)}{18 s (d d + 2.4 d)}$ , d]]
```

Out[13]=

$$\frac{d d g (-0.509296 d m - 0.106103 d d m - 0.133333 d^4 r o u - 0.111111 d^3 d d r o u) t}{d^2 (2.4 d + d d)^2 s}$$

得出的结果难以和助教老师给的偏导函数比较, 于是我将数字写为英文(2.4 写为 tpf), 将 π 写为 pi, 让 Mathematica 将其作为普通变量处理, 得到如下结果, 和助教所给的导函数一致

```
In[12]:= Simplify[D[ $\frac{g t d d \left(\frac{s i x m}{\pi d} - r o u d^2\right)}{e i g h t e e n s (d d + t p f d)}$ , d]]
```

Out[12]=

$$-\frac{d d g t (2 d^3 d d \pi r o u + d d m s i x + d^4 \pi r o u t p f + 2 d m s i x t p f)}{d^2 e i g h t e e n \pi s (d d + d t p f)^2}$$

```
In[11]:= FullSimplify[D[ $\frac{g t d d \left(\frac{s i x m}{\pi d} - r o u d^2\right)}{e i g h t e e n s (d d + t p f d)}$ , m]]
```

Out[11]=

$$\frac{d d g s i x t}{d d e i g h t e e n \pi s + d^2 e i g h t e e n \pi s t p f}$$

【误差分析】

1. 两激光器的位置和方向是可变的, 若射出方向不平行, 则不能保证小球经过的距离 s 等于两激光器位置差的测量值 h 。实验中考虑到实际情况, 无法保证两激光束完全平行, 只要在挡板上的高度差测量值和两激光器的高度差测量值差距不超过 2mm, 这会带来误差
2. 由于存在边界效应, 因此小球在量筒中央下落的收尾速度和在边缘下落的收尾速度是不同的, 这一点从助教要求的附加实验中就能看出。为此, 做实验时应该保证小球沿着量筒轴线下落, 对不准的话会造成误差
3. 实验中靠观察法并利用秒表来测量时间, 显然从看到光点被小球遮住到按下秒表按钮是需要反应时间的, 这种原始的计时方法会造成时间上的误差。不过若认为每次的反应时间都是相等的话, 两次的延迟就可以抵消, 就不会产生误差
4. 实验中由于桌子的晃动或者空气的扰动以及其他一些原因, 两激光器的位置会发生微动, 导致激光束偏离量筒轴线, 于是小球无法遮挡光线。每次遇到这种情况, 我只好再扔一个小球
5. 由于无法通过直接的方式准确测量量筒内径, 于是采用外径减去壁厚的方法计算内径, 假如量筒的壁厚不是均匀的话, 这会造成误差

【思考题】

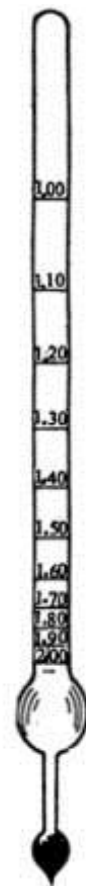
1. 如何判断小球达到匀速运动状态？

答：让小球在贴近液面的地方下落，测量小球通过两激光点的时间；再让小球从离液面较高处下落，测量小球通过两激光点的时间。假如这两个时间一致，则可以认为小球已经在做匀速运动。

2. 仔细观察液体密度计的结构，说明它的工作原理。

答：液体密度计的结构如右图。它是根据物体浮在液体中所受的浮力等于重力的原理工作的。密度计是一根粗细不均匀的密封玻璃管，管的下部装有少量密度较大的铅丸或水银等。使用时将密度计竖直地放入待测的液体中，待密度计平稳后，

$\rho_{\text{液}} g V_{\text{排}} = G_{\text{管}}$ ，可见，液体密度和排开液体的体积有关，于是可以从它的刻度处读出待测液体的密度。



【个人感想】

这是我花费最多精力的一篇实验报告，不确定度的繁琐计算和电子版的公式输入耗费了我很多的时间，但是对于各种物理量的测量和不确定度的计算也让我体会到了物理实验的真谛：以一种永远怀疑、承认误差的态度去竭尽全力地追求真实。

另一方面，感谢助教给出的偏导函数和各仪器的最大允差，这节省了我写报告的很多时间。